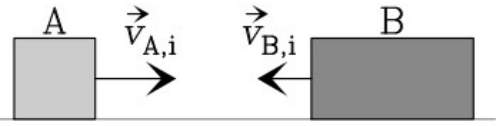
Fundamentos Físicos I Convocatoria extraordinaria 12/07/2021

Apellidos _____Nombre _____ Grupo ___

Aula _____ Puesto _____

P.1.- (1.5 puntos) Entre los bloques A y B, con relación de masas $m_B/m_A = 20$, se produce una colisión frontal y elástica. Inicialmente se mueven en sentidos contrarios con módulos de velocidad $v_{A,i} = 3\,\text{m/s}$ y $v_{B,i} = 2\,\text{m/s}$. Si tras el choque, el bloque B sigue moviéndose en el mismo sentido que antes, determine la velocidad de ambos bloques después del choque.



Nota: ignórese toda fricción entre los bloques y la superficie de apoyo.

Solución

Sobre el sistema formado por ambos bloques, durante el choque, según la dirección de movimiento, no actúan fuerzas exteriores, por tanto, se conserva su momento lineal

$$\vec{p}_{A,i} + \vec{p}_{B,i} = \vec{p}_{A,f} + \vec{p}_{B,f}$$

Tomando el sentido positivo del eje *X* en la dirección de izquierda a derecha en la figura, y considerando que finalmente ambos cuerpos se moverán hacia la izquierda, la ecuación anterior se puede escribir

$$m_A v_{A,i} - m_B v_{B,i} = -m_A v_{A,f} - m_B v_{B,f} \text{ donde } v_{A,f} > 0 \text{ y } v_{B,f} > 0$$

$$v_{A,f} = -v_{A,i} + 20\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right) \text{ [1.1]}$$

donde $v_{A,f}$ y $v_{B,f}$ representan los módulos de las velocidades de los bloques A y B después del choque.

Debido a que el choque es elástico, la energía cinética antes, $E_{C,i}$, y después, $E_{C,f}$, del choque deben ser iguales, así,

$$E_{C,i} = \frac{1}{2}\, m_A\, v_{A,i}^2 + \frac{1}{2}\, m_B\, v_{B,i}^2 = E_{C,f} = \frac{1}{2}\, m_A\, v_{A,f}^2 + \frac{1}{2}\, m_B\, v_{B,f}^2 \longrightarrow v_{A,i}^2 + 20 v_{B,i}^2 = v_{A,f}^2 + 20\, v_{B,f}^2$$

Sustituyendo [1.1] en la ecuación anterior,

$$v_{A,i}^2 + 20 v_{B,i}^2 = v_{A,i}^2 + 400\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right)^2 - 40 v_{A,i}\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right) + 20\; v_{B,f}^2$$

$$20\left(v_{B,i}^2 - v_{B,f}^2\right) = 400\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right)^2 - 40 v_{A,i}\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right) \longrightarrow v_{B,i} + v_{B,f} = 20\left(v_{B,i} - v_{B,f}\right) - 2 v_{A,i}$$

$$v_{B,f} = \frac{19 v_{B,i} - 2 v_{A,i}}{21} = \frac{32}{21} = 1.5\ \text{m/s}$$

De [1.1],

$$v_{A,f} = -3 + 20\left(2 - \frac{32}{21}\right) = \frac{137}{21} = 6.5\ \text{m/s}$$

P.2.- (1.5 puntos) Un cometa describe una órbita elíptica alrededor del Sol que ocupa uno de los focos de la elipse. Suponiendo despreciable la interacción con el resto de los cuerpos del sistema solar y sabiendo que la masa del cometa es $m = 2.2 \times 10^{14}$ kg , su momento angular orbital es $L_0 = 9.87 \times 10^{29}\ \text{kg m}^2\text{s}^{-1}$ y que la distancia de máxima aproximación al Sol (perihelio) es $r_P = 8.55 \times 10^{10}$ m; determine la energía mínima que debería comunicarse al cometa para que se liberase del campo gravitatorio solar.

Datos: Cte. de Grav. Univ. $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{kg}^{-1}\text{m}^3\text{s}^{-2}$; Masa del Sol: $M_S = 1.99 \times 10^{30}$ kg

Solución

Un campo gravitatorio es conservativo y para que un cuerpo de masa m pueda liberarse de él debe poder alejarse indefinidamente del cuerpo que crea el campo y llegar allí con velocidad $v \geq 0$. La mínima energía que debe comunicarse al cometa para que escape se obtiene cuando la velocidad a grandes distancias sea nula, es decir, si $r \to \infty, v \to 0$, y la energía total mínima que debe conseguir el cuerpo ha de ser nula ya que

$$E_T = E_c(r \to \infty) + U(r \to \infty) = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_S m}{r} = 0.$$

El cometa, en su órbita, tiene una energía mecánica constante y para escapar del campo debe aumentar su energía hasta lograr una energía total igual a la energía mecánica nula que se precisa para escapar del campo gravitatorio solar, por tanto,

$$E_m^{Orb.Elipt} + E_{Comunicad} = 0 \longrightarrow E_{Comunicada} = -E_m^{Orb.Elipt}$$

Determinamos la energía mecánica del cometa (que es constante) en un punto de su órbita en el cual conozcamos todos los datos, así, para el perihelio tenemos

$$E_m^{Orb.Elipt} = \frac{1}{2}mv_P^2 - G\frac{M_S m}{r_p} \quad [2.1]$$

Por otro lado, la fuerza gravitatoria es central por lo que el momento angular es fijo. En el perihelio, la velocidad del cometa es

$$\vec{L}_0 = \vec{r}_P \times m\vec{v}_P \overbrace{\longrightarrow}^{\vec{r}_P \perp \vec{v}_P} L_0 = mr_P v_P \longrightarrow v_P = \frac{L_0}{mr_P} \quad [2.2]$$

Llevando [2.2] a [2.1]

$$E_m^{Orb.Elipt} = \frac{1}{2}\frac{L_0^2}{m\, r_P^2} - G\frac{M_S m}{r_p} = -3.9 \times 10^{22}\ \text{J}$$

$$E_{Comunicada} = -E_m^{Orb.Elipt} = 3.9 \times 10^{22}\ \text{J}$$

P.3.- (1.5 puntos) Una esfera conductora de radio $R = 1$ cm y con una carga de 2 μC, se rodea de una corteza esférica concéntrica de material dieléctrico de radios interno R y externo $9R$ y de permitividad relativa $\varepsilon_r = 1.6$. Calcular:

a) Los vectores $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ a 0.5, 5 y 10 cm del centro de la esfera.
b) Las cargas de polarización en las superficies del dieléctrico.

Solución

El sistema de cargas presenta simetría esférica por lo que los campos son radiales y tienen el mismo módulo en todos los puntos que estén a la misma distancia del centro del sistema, por lo que se pueden escribir como

$$\vec{D}(r) = D(r)\vec{u}_r\ ;\ \vec{E}(r) = E(r)\vec{u}_r\ ;\ \vec{P}(r) = P(r)\vec{u}_r$$

a) Se puede obtener $\vec{D}$ de la Ley de Gauss considerando que: i) se elige una esfera imaginaria concéntrica con la esfera conductora y de radio variable en cada región, ii) no afectan las cargas de polarización que aparecen en las superficies del dieléctrico y, iii) la carga libre de la esfera (única carga libre del sistema) se reparte sobre su superficie de forma uniforme.

Aplicando la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ sobre superficies esféricas de radio r, centradas en el centro de la esfera conductora y denotadas por $SE(r)$, se tiene

$$\oiint_{SE(r)} \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_{libre}^{enc.SE(r)} \longrightarrow D(r) = \frac{q_{libre}^{enc.SE(r)}}{4\pi\, r^2} \longrightarrow \vec{D}(r) = \frac{q_{libre}^{enc.SE(r)}}{4\pi\, r^2}\vec{u}_r$$

A partir de $\vec{D}$ se obtiene $\vec{E}$ por medio de $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$ y luego $\vec{P}$ de $\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E}$.

De este modo:

Si $r < R$: $q_{libre}^{enc.SE(r<R)} = 0 \longrightarrow \vec{D}, \vec{E}, \vec{P} = 0$, por tanto:

$$\vec{D}(0.5\text{ cm}) = 0 \qquad \vec{E}(0.5\text{ cm}) = 0 \qquad \vec{P}(0.5\text{ cm}) = 0$$

Si $r > R$: $q_{libre}^{enc.SE(r>R)} = Q = 2\ \mu\text{C}$

Para $R < r < 9R$: $\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\vec{u}_r$, $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\vec{u}_r$, $\vec{P} = \frac{Q}{4\pi r^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{u}_r$

$$\vec{D}(5\text{ cm}) = 6.4\ \times\ 10^{-5}\,\vec{u}_r\ \text{C/m}^2;$$

$$\vec{E}(5\text{ cm}) = 4.5\ \times\ 10^{6}\,\vec{u}_r\ \text{V/m}\ ;\quad \vec{P}(5\text{ cm}) = 2.4\ \times\ 10^{-5}\,\vec{u}_r\ \text{C/m}^2$$

Para $r > 9R$: $\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\vec{u}_r$, $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$, $\vec{P} = 0$

$$\vec{D}(10\text{ cm}) = 1.6\ \times\ 10^{-5}\,\vec{u}_r\ \text{C/m}^2\ ;\quad \vec{E}(10\text{ cm}) = 1.8\ \times\ 10^{6}\,\vec{u}_r\ \text{V/m}\ ;\quad \vec{P}(10\text{ cm}) = 0$$

b) Las densidades de cargas de polarización se obtienen de $\sigma_P(r) = \vec{P}(r)\cdot\hat{n}$ siendo $\hat{n}$ un vector unitario normal a la superficie del dieléctrico y hacia afuera de este (es por tanto igual a $-\vec{u}_r$ en $r = R$ y a $+\vec{u}_r$ en $r = 9R$).

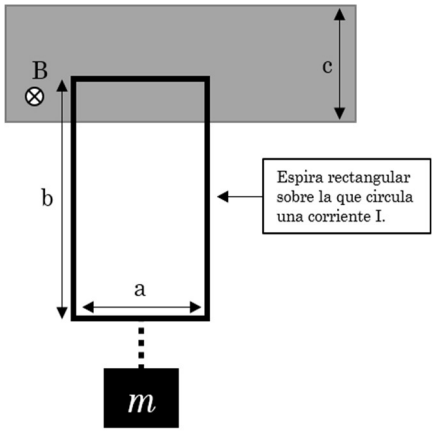
De las densidades de carga de polarización se obtienen las cargas ligadas por medio de:

$$Q_P(R) = \sigma_P(R)\cdot 4\pi R^2 = -Q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right) = -0.75\,nC$$

$$Q_P(9R) = \sigma_P(9R)\cdot 4\pi(9R)^2 = Q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right) = +0.75\,nC$$

Como debe ser, se obtienen cargas iguales y de signo contrario en ambas superficies.

P.4.- (1.5 puntos) De una espira rectangular de lados a y b y de masa m_0 cuelga verticalmente otra masa m. En un instante determinado, parte de la espira se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme, de magnitud B y orientado hacia dentro del papel (zona gris mostrada en la figura).



a) Determinar el sentido y el valor de la intensidad de la corriente que debe circular por la espira para que el sistema esté en reposo.

b) Determine la fuerza total que actuaría sobre la espira si el campo magnético se extendiese a toda la zona ocupada por la espira.

Solución

a) Al circular una corriente eléctrica por la espira y estar en presencia de un campo magnético uniforme, sobre cada uno de los lados rectos inmersos en dicho campo actúa

una fuerza que viene dada por $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$. En el caso de los lados verticales, solo actúa fuerza sobre la parte de la espira inmersa en el campo, pero ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario (solo cambia en ambas el sentido de la corriente) por lo que se anulan mutuamente. Así pues, la fuerza total que actúa sobre la espira es la que soporta el lado superior, siendo $\vec{L}$ y $\vec{B}$ perpendiculares, por lo que vale $F = IaB$. Si esta fuerza debe compensar el peso de la masa m y de la espira m_0 para que esta permanezca en reposo, entonces:

$$Ia\,B = (m + m_0)g_0 \;\longrightarrow I = \frac{(m + m_0)g_0}{aB}$$

Además, la dirección de $\vec{F}$ debe estar dirigida hacia arriba para compensar el peso, para lo cual el sentido de la corriente debe ser horario (de ese modo $\vec{L} \times \vec{B}$ tiene dirección hacia arriba).

b) Si el campo magnético ocupara todo el espacio, la fuerza neta que ejerce el campo magnético sobre la espira sería nula al tratarse de un circuito cerrado (las fuerzas que actúan sobre los lados paralelos entre sí se anulan por pares), por tanto, la única fuerza que actúa sobre la espira es el peso, es decir, $F_{Neta}^{Esp.} = P = (m + m_0)g_0$, que está dirigida hacia abajo.

P.5.- (1.5 puntos) Dentro de un cubo, cuyas aristas tienen longitudes $l = 0.2$ m, se sitúa una pequeña esfera conductora, cargada con una carga neta $Q = 53.1$ nC y de radio $a = 10^{-2}$ m, de modo que sus centros coinciden.

a) Determine el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada que limita al cubo.
b) Determine el flujo del campo eléctrico a través de la cara inferior del cubo.

Si desplazamos la esfera de modo que su centro esté a una distancia $l/4$ de la cara superior del cubo, indique si cambian o no los valores calculados en los apartados anteriores. Razone sus respuestas

Solución

a) A partir del Teorema de Gauss para el campo eléctrico, teniendo en cuenta que la esfera está totalmente dentro de la superficie del cubo,

$$\Phi_{Sup.Cub.} = \oiint_{Sup.Cub.} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{Sup.Cub.}^{encerrada}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = 6 \times 10^3 \ \mathrm{V \cdot m}$$

b) Debido a que el centro de la esfera conductora coincide con el centro de simetría del cubo, todas las caras del cubo son equivalentes respecto a la distribución de carga en la esfera por lo que el flujo a través de cada una de sus caras debe ser el mismo, es decir, 1/6 del valor del flujo total a través de la superficie cúbica; así, el valor del flujo a través de su cara inferior es

$$\Phi_{Cara\ Inf.} = \frac{\Phi_{Sup.Cub.}}{6} = 10^3 \ \mathrm{V \cdot m}$$

c) En estas condiciones, la esfera conductora sigue estando totalmente dentro de la superficie cúbica considerada, por lo que el flujo a través de la superficie cúbica valdrá lo mismo que en el apartado a).

El flujo a través de la cara inferior variará en todo caso respecto al apartado b), ya que ha cambiado el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan dicha cara, el cual depende de la distancia de las cargas de la esfera a cada punto de la cara inferior y de la orientación de cada elemento de superficie, asociado a dicha cara, respecto al campo eléctrico.

P.6.- (1.5 puntos) Dos condensadores idénticos, de placas plano – paralelas separadas una distancia d, y de capacidad C_0, se encuentran conectados en paralelo a una fuente de tensión continua V_0. Teniendo la fuente conectada, en uno de los dos condensadores se adosa a una de sus placas un material dieléctrico de permitividad eléctrica relativa ε_r y con forma de prisma rectangular cuya base tiene un área igual al área de la placa y un espesor igual a $d/3$. Determine, en función de C_0, ε_r y V_0,

a) la carga del condensador con dieléctrico,
b) la diferencia de potencial entre las caras del dieléctrico,
c) el cambio de la energía electrostática del conjunto de condensadores entre la situación final e inicial.

Solución

Consideraciones previas

1.- La capacidad de un condensador ideal de placas plano – paralelas, de área S, separación entre ellas d y el espacio comprendido entre ellas lleno con un dieléctrico de permitividad $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0\mathcal{E}_r$ viene dada por $C = \mathcal{E}\,S/d = \mathcal{E}_0\mathcal{E}_r\,S/d$.

2.- En este tipo de condensadores, los campos eléctricos son uniformes, solo existen en la zona comprendida entre sus placas, son perpendiculares a ellas y están dirigidos desde las placas positivas a las negativas en cada uno de ellos. Si el condensador tiene una carga Q, el campo eléctrico viene dado por $\vec{E} = \sigma/\mathcal{E}\ \vec{u} = Q/(\mathcal{E}S)\ \vec{u}$, donde σ es la densidad superficial de carga en las placas y $\vec{u}$ es un vector unitario perpendicular a las placas, dirigido desde la placa positiva a la negativa. Además, como los campos eléctricos son uniformes, la diferencia de potencial entre planos paralelos a las placas viene dada por $\Delta V = E\,h$ [$*$], donde h es la distancia entre los planos

a) La diferencia de potencial entre las placas de cada condensador, ΔV_1 y ΔV_2 es fija durante todo el proceso ya que ambos condensadores se mantienen conectados a la misma fuente de tensión, por tanto, $\Delta V_1 = \Delta V_2 = V_0$.

Denotamos por $C_1 = C_0$ la capacidad del condensador que no ha cambiado su constitución y por C_2 la capacidad (desconocida) del condensador cuyo espacio entre placas ha sido rellenado parcialmente, con un dieléctrico. Sean $Q_1\ y\ Q_2$ las cargas adquiridas por los condensadores de capacidades C_1 y C_2, respectivamente. Se verifica

$$Q_1 = C_1\Delta V_1 = C_0V_0 \text{ y } Q_2 = C_2\Delta V_2 = C_2V_0 \quad [6.1].$$

Para determinar Q_2, vamos a calcular los campos eléctricos en dicho condensador. Sean $\vec{E}_{2V}$ y $\vec{E}_{2M}$ los campos eléctricos respectivos en la zona vacía y en la zona ocupada por el dieléctrico en el condensador de capacidad C_2. Sus valores vienen dados por las expresiones

$$\vec{E}_{2V} = \frac{\sigma_2}{\mathcal{E}_0}\vec{u} = \frac{Q_2/S}{\mathcal{E}_0}\vec{u}\ ;\ \vec{E}_{2M} = \frac{\sigma_2}{\mathcal{E}}\vec{u} = \frac{Q_2/S}{\mathcal{E}_0\mathcal{E}_r}\vec{u} \longrightarrow E_{2M} = \frac{E_{2V}}{\mathcal{E}_r} \quad [6.2]$$

Por otra parte, teniendo en cuenta [$*$], la diferencia de potencial entre las placas del condensador C_2, en función de los campos eléctricos, se escribe

$$\Delta V_2 = E_{2V}\,\frac{2d}{3} + E_{2M}\frac{d}{3} = V_0 \quad [6.3].$$

De [6.2] y [6.3]

$$V_0 = \frac{d}{3}\left(2 + \frac{1}{\mathcal{E}_r}\right)E_{2V} \longrightarrow E_{2V} = \frac{3\mathcal{E}_r}{(1+2\mathcal{E}_r)}\,\frac{V_0}{d} \text{ y } E_{2M} = \frac{3}{(1+2\mathcal{E}_r)}\,\frac{V_0}{d}$$

$$\vec{E}_{2V}=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}\vec{u}=\frac{Q_2/S}{\varepsilon_0}\vec{u}\longrightarrow E_{2V}=\frac{3\varepsilon_r}{(1+2\varepsilon_r)}\frac{V_0}{d}=\frac{Q_2/S}{\varepsilon_0}\longrightarrow Q_2=\underbrace{\frac{\varepsilon_0 S}{d}}_{=C_0}\frac{3\varepsilon_r}{(1+2\varepsilon_r)}V_0=\frac{3\varepsilon_r}{(1+2\varepsilon_r)}C_0V_0$$

b) De igual modo, la diferencia de potencial entre las caras del dieléctrico, ΔV_M, es

$$\Delta V_M=E_{2M}\frac{d}{3}=\frac{1}{(1+2\varepsilon_r)}V_0$$

c) Teniendo en cuenta que la energía almacenada en un condensador de capacidad C y carga Q puede expresarse como

$$U=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\overset{Q=C\Delta V}{=}\frac{1}{2}C\,\Delta V^2=\frac{1}{2}Q\Delta V,$$

las energías electrostáticas inicial y final del conjunto de los dos condensadores vienen dadas, respectivamente, por

$$U_I=U_I^{(1)}+U_I^{(2)}=\frac{1}{2}C_0{V_0}^2+\frac{1}{2}C_0{V_0}^2=C_0{V_0}^2$$

$$U_F=U_F^{(1)}+U_F^{(2)}=\frac{1}{2}C_0{V_0}^2+\frac{1}{2}Q_2V_0=\frac{1}{2}C_0{V_0}^2+\frac{1}{2}\frac{3\varepsilon_r}{(1+2\varepsilon_r)}C_0{V_0}^2=\left(\frac{1+5\varepsilon_r}{2(1+2\varepsilon_r)}\right)C_0{V_0}^2$$

$$\Delta U=U_F-U_I=\left(\frac{\varepsilon_r-1}{2(1+2\varepsilon_r)}\right)C_0{V_0}^2>0$$

P.7.- (0.5 puntos) Por una solución de cloruro de sodio pasa corriente. En un segundo, el número de iones de sodio Na^+(átomo de Na que ha perdido un electrón) que llegan al electrodo negativo es $n_1=6.45\times10^{16}$ y el número de iones de cloro Cl^- (átomo de Cl que ha ganado un electrón) que llegan al electrodo positivo es $n_2=4.18\times10^{16}$. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente que pasa entre los electrodos?

Dato: Carga eléctrica del protón $q_P=1.60\times10^{-19}$ C

Solución

La corriente eléctrica entre dos puntos consiste en el movimiento ordenado de carga eléctrica entre ellos y se debe tanto al movimiento de carga positiva en un determinado sentido como al movimiento de carga negativa en sentido contrario. La intensidad de la corriente eléctrica entre dos puntos se define como la suma de la carga positiva que, por unidad de tiempo, llega a uno de los puntos y de la carga negativa que, por unidad de tiempo, llega al otro punto; en nuestro caso, la intensidad entre los electrodos resulta

$$i=\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{n_1q_{\mathrm{Na}^+}+n_2|q_{\mathrm{Cl}^-}|}{\Delta t}=\frac{(n_1+n_2)q_P}{\Delta t}=\frac{(6.45+4.18)\times10^{16}\cdot1.60\times10^{-19}}{1}=17\text{ mA}$$

P.8.- (0.5 puntos) Una partícula cargada que lleva una velocidad $\vec{v}_0=3.25\times10^3\vec{\imath}$ (m/s) penetra en una región donde existen campos eléctrico y magnético uniformes. El campo magnético en la región es $\vec{B}=0.52\,(-\vec{\jmath})$ (T). Si la partícula debe pasar por la región sin modificar su velocidad, calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico, en los supuestos:

a) La carga de la partícula es $q_a=2.92\,nC$
b) La carga de la partícula es $q_b=-2.92\,nC$

Nota: despréciese el peso de la partícula.

Solución

Si una partícula, de carga q, tiene que mantener su velocidad, la fuerza neta sobre ella, mientras atraviesa la región, debe ser nula. En dicha región, las fuerzas que actúan sobre la partícula son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, por tanto, debe cumplirse que

$$\vec{F}_e + \vec{F}_m = 0 \longrightarrow q\vec{E} + q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) = 0 \longrightarrow \vec{E} = -\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \quad [8.1]$$

La expresión [8.1] nos dice que el campo eléctrico es independiente del valor y signo de la carga eléctrica, por lo que la respuesta para los apartados a) y b) es la misma. Teniendo en cuenta los valores dados en el enunciado, de [8.1] se deduce que

$$\vec{E} = -\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) = -\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ v_0 & 0 & 0 \\ 0 & -B & 0 \end{vmatrix} = v_0 B\,\vec{k} = 1.69 \times 10^3\,\vec{k} \ \text{V/m}$$

Datos generales:

Aceleración de la gravedad $g_0 = 9.80\,\text{m/s}^2$

Permitividad eléctrica del vacío $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$